

MRU motion graphs

Ejemplo de problema con gráficas de MRU

Enunciado

Una chica va andando desde su casa hasta la escuela, que está a 1 km de distancia y tarda 20 minutos. Permanece allí durante 1 horas y después vuelve a su casa.

- Tiempo: minutos.
- Espacio: kilómetros.

Representar las siguientes gráficas:

- Posición-tiempo.
- Velocidad-tiempo.
- Aceleración-tiempo.

Resolución

Siempre que tengamos un problema con varios tramos de movimiento, hemos de analizar cada tramo por separado y obtener sus valores de x , v y a en función del t .

Como es MRU veremos que la $a = 0 \frac{m}{s^2}$ en todos los casos.

Ida

La chica tarda 20 minutos en llegar a la escuela.

- Distancia recorrida: $1km$
- Tiempo empleado:

$$20min = 20min \frac{1h}{60min} = \frac{20h}{60} = \frac{2h}{6} = \frac{1h}{3} = 0,33h$$

- Velocidad en km/min:

$$v = \frac{d}{t} = \frac{1km}{20min} = 0,05 \text{ km/min}$$

Si calculáramos la velocidad en en km/h:

$$v = \frac{d}{t} = \frac{1km}{0,33h} = 3 \text{ km/h}$$

Permanencia en la escuela

La chica permanece en la escuela durante 6 horas:

- Distancia recorrida: 0km
- Tiempo empleado: $1\text{horas} = 1 \cdot 60\text{min} = 60\text{min}$
- Velocidad:

$$v = \frac{d}{t} = \frac{0\text{km}}{6\text{h}} = 0 \text{ km/h}$$

Vuelta

La vuelta dura también 20 minutos. - Distancia recorrida: 1km - Tiempo empleado: $20\text{min} = 0,33\text{horas}$ - Velocidad: aquí tenemos que tener cuidado, porque está volviendo: $d = 1\text{km}$, pero como es de vuelta es mejor usar el desplazamiento:

$$\Delta x = x_f - x_i = (0 - 1)\text{km} = -1\text{km}$$

$$v = \frac{\Delta x}{t} = \frac{-1\text{km}}{20\text{min}} = -0,05 \text{ km/min} = -3 \text{ km/h}$$

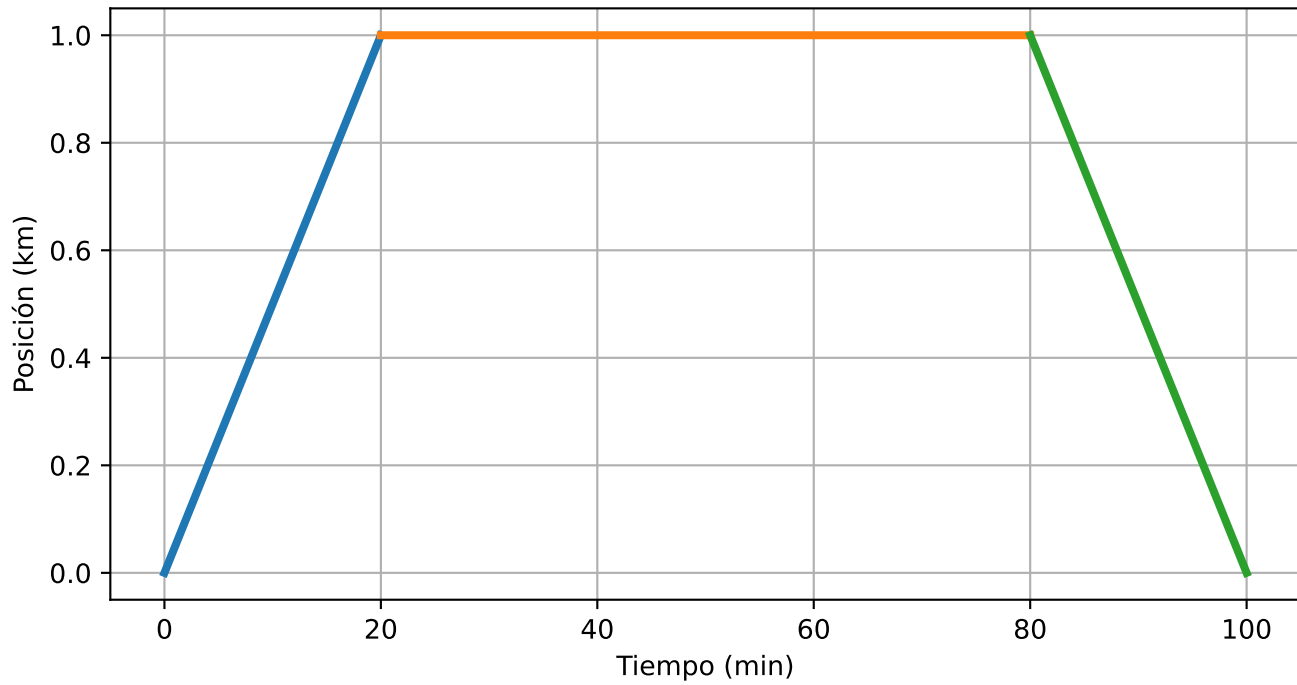
Gráficas y su interpretación

Interpretar una gráfica es entender qué significa lo que vemos y ser capaz de explicarlo. Por supuesto tiene que ser coherente con el enunciado del ejercicio.

Gráfica posición-tiempo

- La posición aumenta linealmente desde 0 km hasta 1 km durante la ida.
- Durante las 6 horas en la escuela la posición permanece constante.
- En la vuelta la posición disminuye linealmente hasta regresar a 0 km.

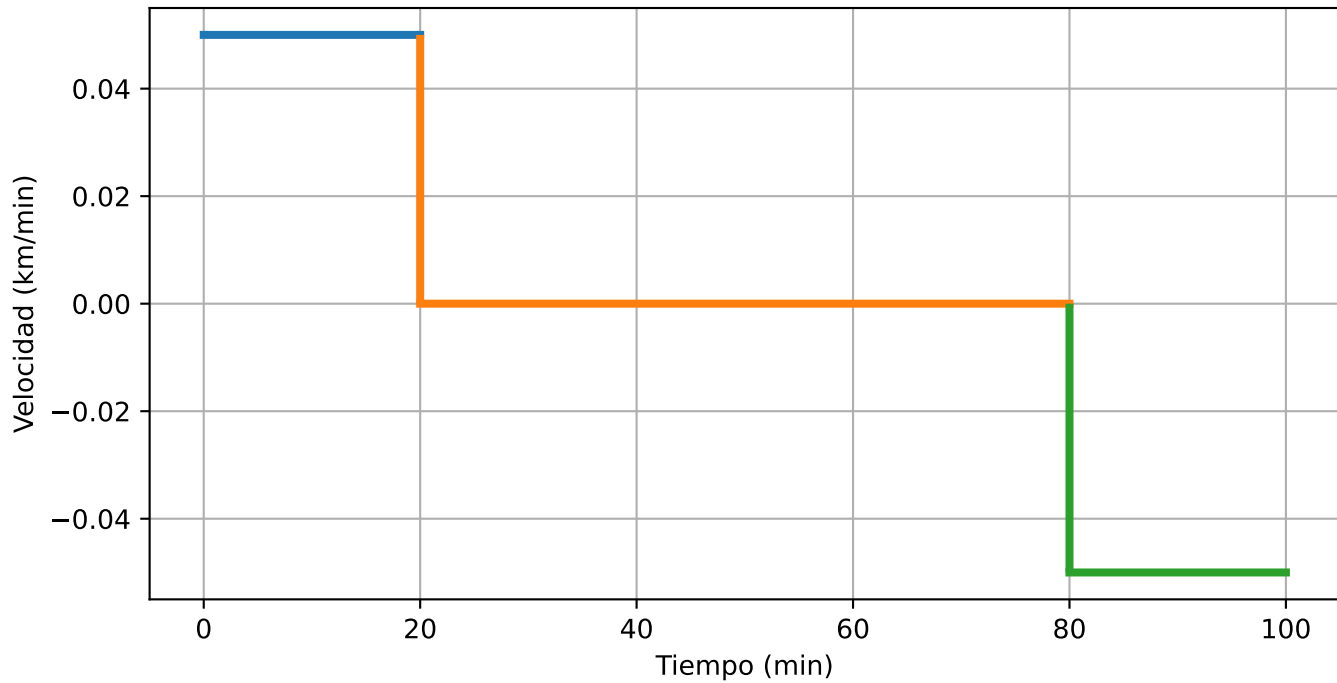
MRU: Posición-tiempo



Gráfica velocidad-tiempo

- La velocidad es constante y positiva durante la ida.
- La velocidad es 0 mientras permanece en la escuela.
- La velocidad es constante y negativa durante la vuelta.

MRU: Velocidad-tiempo



Gráfica aceleración-tiempo

- La aceleración es 0 durante todo el movimiento, ya que la velocidad es constante en cada tramo.

